



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Aprendizaje Automático Probabilístico

Regresión lineal (actividades)

Alfons Juan

DSIC

Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación

Índice

11.1	Introducción	1
11.2	Regresión lineal por mínimos cuadrados	2
11.2.1	Terminología	2
11.2.2	Estimación por mínimos cuadrados	3
11.2.4	Evaluación de la bondad del ajuste	4
11.3	Regresión de cresta	5
11.4	Regresión Lasso	7

11.1. Introducción

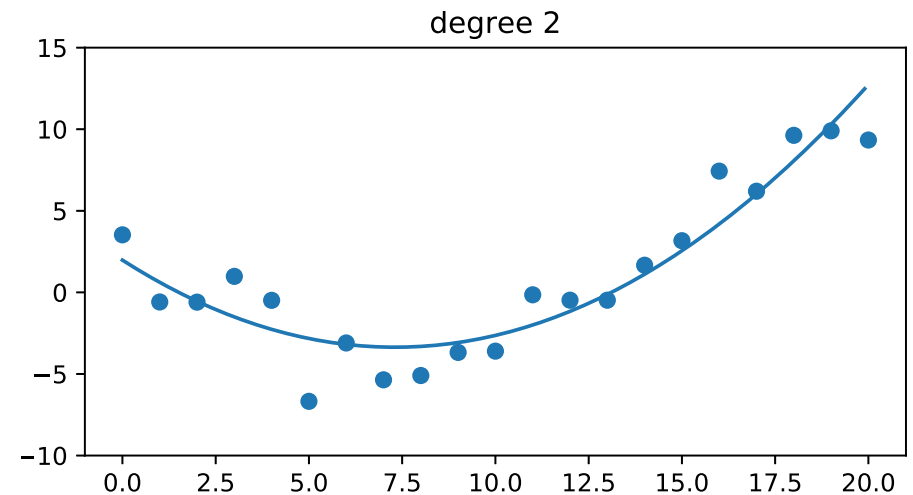
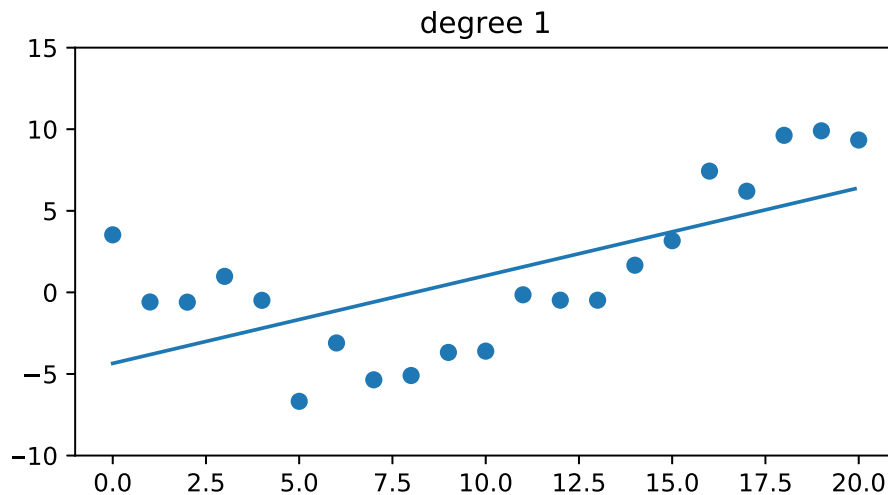
- ▶ Regresión lineal predice una variable dependiente o respuesta, $y \in \mathbb{R}$, a partir de variables independientes, explicativas o regresoras, $x \in \mathbb{R}^D$. Indica la respuesta incorrecta:
 1. Se asume que el valor esperado de y es función lineal de x
 2. Suele asumirse que las variables explicativas incluyen una constante $x_0 = 1$ para representar el modelo de forma compacta
 3. En ocasiones, las variables regresoras son funciones no lineales de los datos pero el modelo sigue considerándose lineal
 4. Todas son correctas

La 4.

11.2. Regresión lineal por mínimos cuadrados

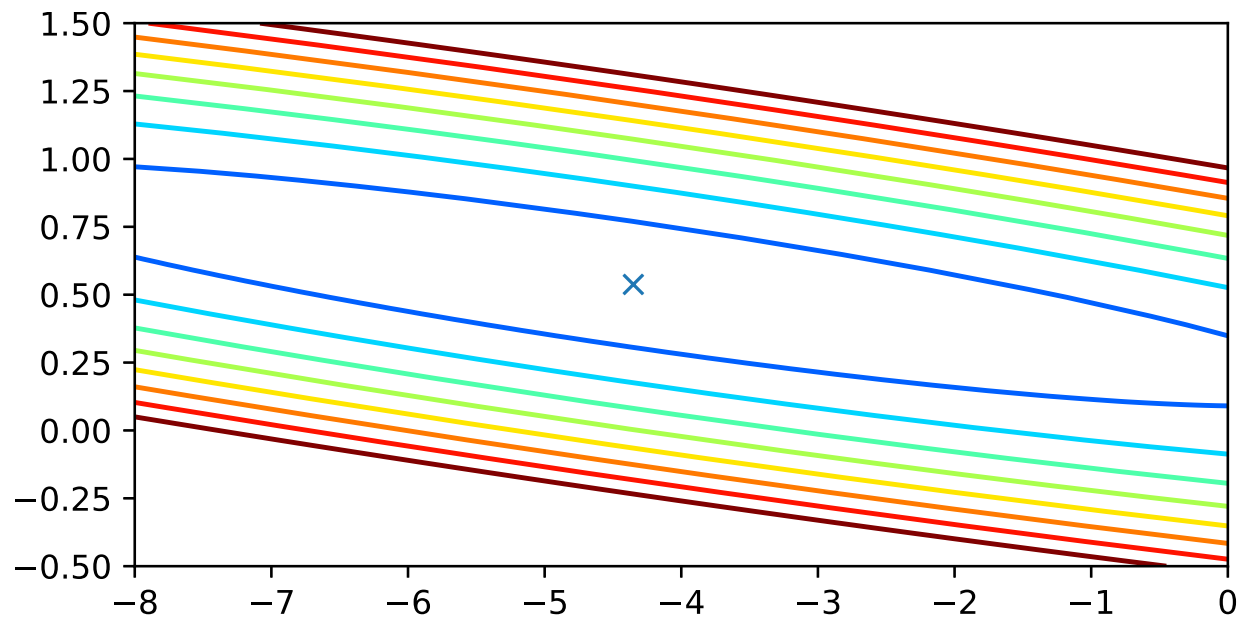
11.2.1. Terminología

► Reproduce el cuaderno de la [Figura 11.1](#)



11.2.2. Estimación por mínimos cuadrados

- Reproduce el cuaderno de la [Figura 11.2](#)

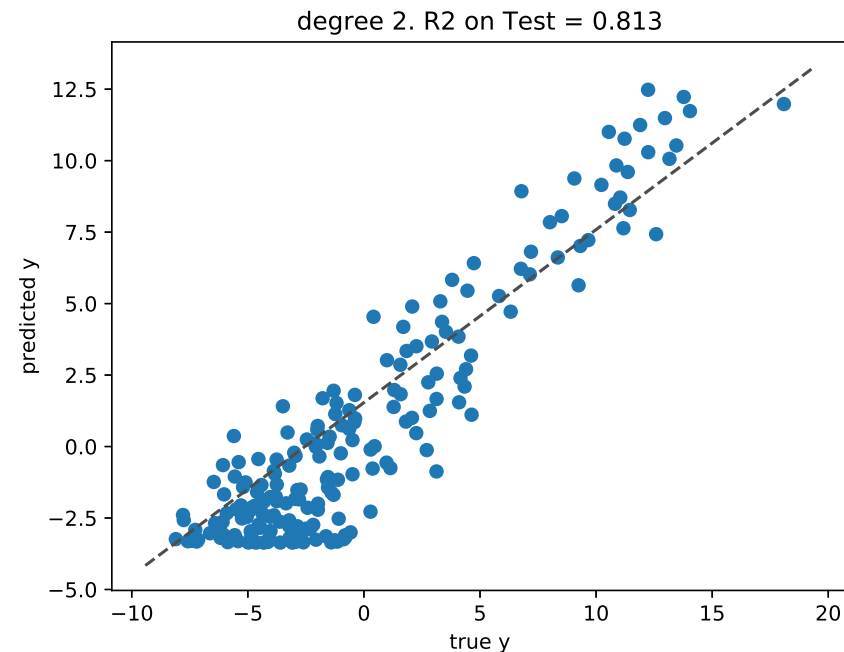
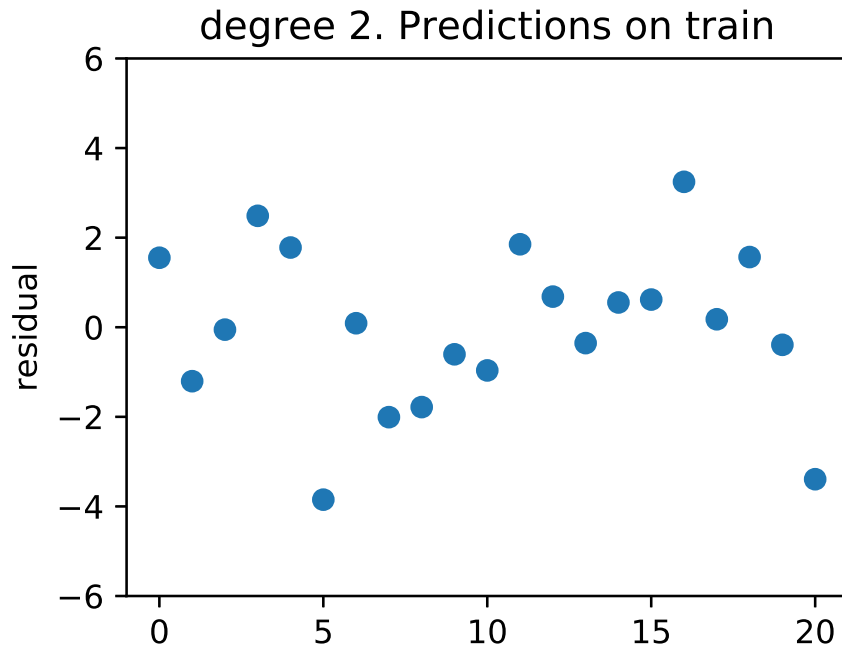


11.2.4. Evaluación de la bondad del ajuste

► Reproduce el cuaderno de las Figuras 11.5 y 11.6 (también 11.1)

▷ $D = 1$: **gráfica de residuos** $r_n = y_n - \hat{y}_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ vs x_n

▷ $D \geq 1$: gráfica $\hat{y}_n$ vs y_n ; mejor cuanto más próxima a la diagonal



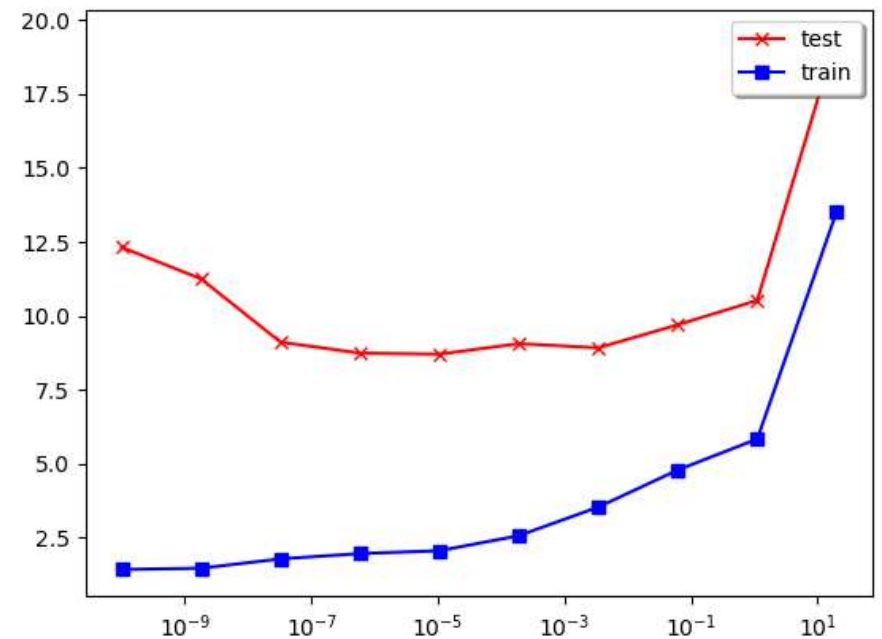
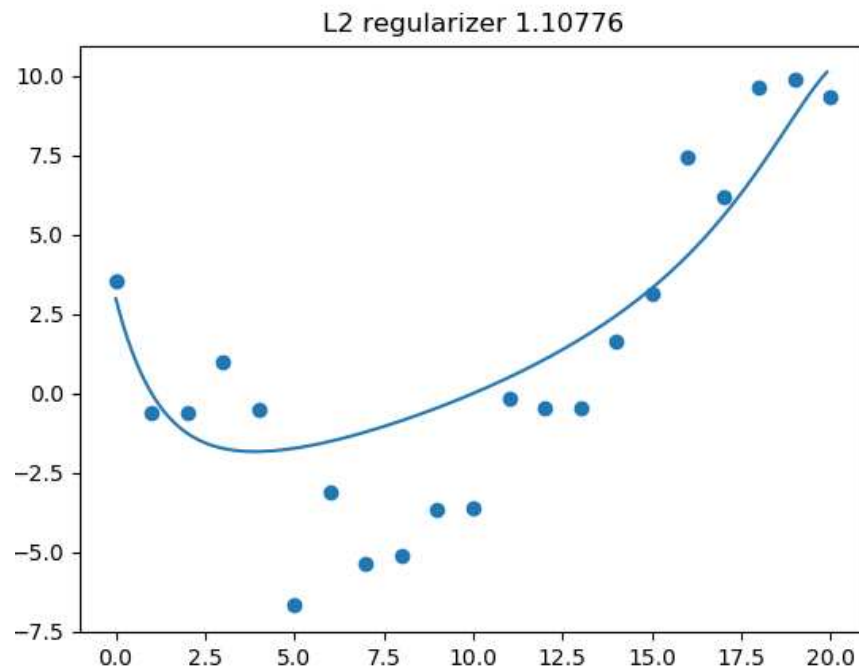
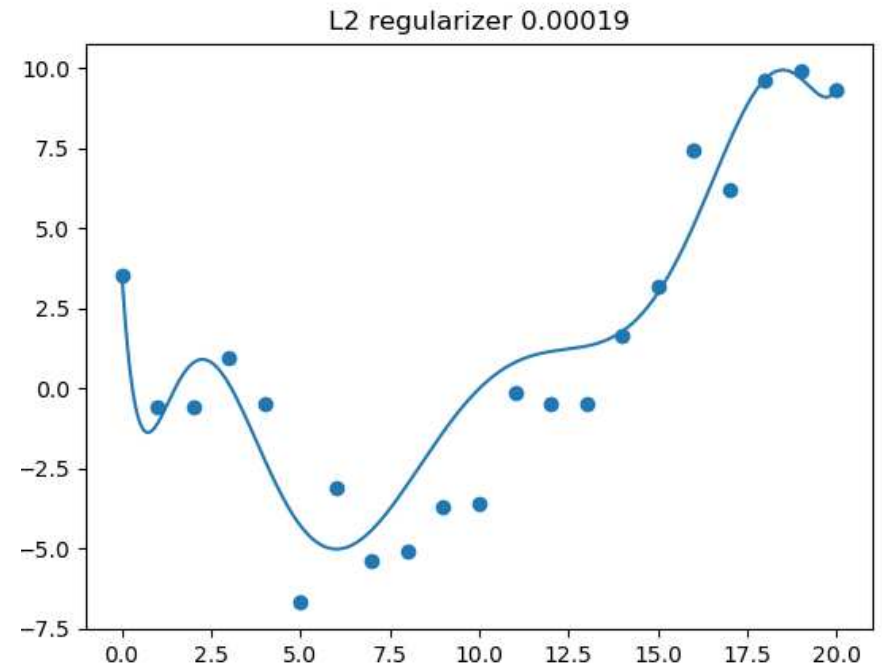
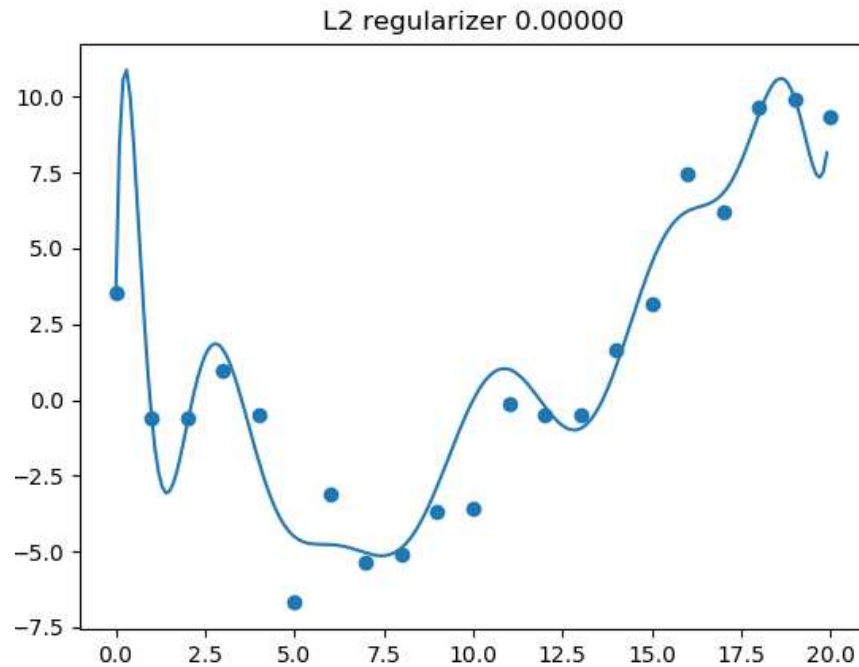
11.3. Regresión de cresta

- ▶ Regresión de cresta puede verse como OLS con estimación MAP de los pesos basada en un prior:
 1. Gaussiano de media nula
 2. Gaussiano de media no restringida
 3. Laplaciano de media nula
 4. Laplaciano de media no restringida

La 1: $p(\mathbf{w}) = \mathcal{N}(\mathbf{w} \mid \mathbf{0}, \lambda^{-1}\mathbf{I}), \quad \lambda \triangleq \frac{\sigma^2}{\tau^2}$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{w}}_{\text{map}} &= \arg \min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2\sigma^2}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w})^t(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}) + \frac{1}{2\tau^2}\mathbf{w}^t\mathbf{w} \\ &= \arg \min_{\mathbf{w}} \text{RSS}(\mathbf{w}) + \lambda\|\mathbf{w}\|_2^2\end{aligned}$$

► Reproduce el cuaderno de la [Figura 4.5](#)



11.4. Regresión Lasso

- ▶ Regresión Lasso puede verse como OLS con estimación MAP de los pesos basada en un prior:
 1. Gaussiano de media nula
 2. Gaussiano de media no restringida
 3. Laplaciano de media nula
 4. Laplaciano de media no restringida

La 3:

$$p(\mathbf{w} \mid \lambda) = \prod_{d=1}^D \text{Lap}(w_d \mid 0, 1/\lambda) \propto \prod_{d=1}^D e^{-\lambda|w_d|}$$

$$\begin{aligned} \text{PNLL}(\mathbf{w}) &= -\log p(\mathcal{D} \mid \mathbf{w}) - \log p(\mathbf{w} \mid \lambda) \\ &= \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_1 \end{aligned}$$

► Reproduce los cuadernos de la [Figura 11.10](#)

